ITordle

Webové aplikace

Martin Chmelík, Jan Lukeš, Jan Kvasnička, Timothy Laurich, Petr Valenta

2026

Obsah

Obsah 1
1. Základní informace 3
2. Cíle projektu 3
3. Stakeholdeři 3
4. Use cases (Případy užití) 4
5. Požadavky na systém 5
6. Tech stack a rozhodovací matice 6
6.1 Zvolené technologie 6
6.2 Rozhodovací matice 6
7. Architektura systému 8
7.1 Hlavní komponenty 8
7.2 Komunikační rozhraní 10
7.3 Datové toky 10
7.4 Datový model 11
8. Trasovatelnost 13
9. 13
10. Implementace 14
11. Infrastruktura a nasazení 16
12. Evidence práce 17
13. Ekonomické zhodnocení 18
12.1 Personální náklady 18
12.2 Náklady na infrastrukturu 18
12.3 Celkový odhad ceny projektu 18
14. Testování a analýza stavu 19
13.1 Testování 19
13.2 Analýza 20
15. Naměřená data z logů 21
15. Zhodnocení projektu 21

16. Přílohy 22

1. Základní informace

Název aplikace: itordle.app (ITordle)

Datum odevzdání: 19.3. 2026

Členové týmu: Martin Chmelík, Jan Lukeš, Petr Valenta, Timothy Laurich, Jan Kvasnička

Rok: 2026

2. Cíle projektu

Vytvoření webové hry na principu populární hry Wordle, která je ale specificky zaměřená na IT pojmy. Aplikace slouží pro zábavu a edukaci studentů IT a dalších technologických nadšenců. Hlavní mechanikou je hádání IT pojmů v angličtině, přičemž hádané slovo se mění v pravidelném intervalu (každých 55 minut).

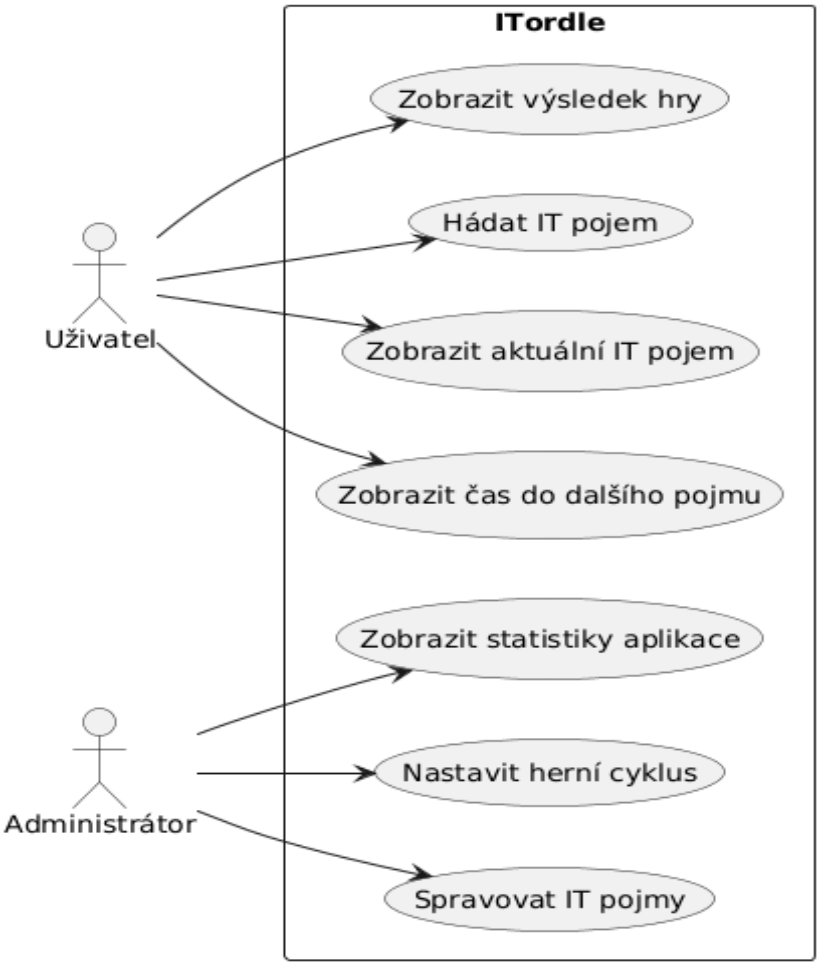
3. Stakeholdeři

Uživatel (Hráč): Studenti IT a technologičtí nadšenci, kteří hrají hru a hádají slova.

Administrátor (Admin): Spravuje slovník IT pojmů a dohlíží na chod aplikace.

Provozovatel/Tým: Vývojářský tým zajišťující běh a údržbu VPS

4. Use cases (Případy užití)



Detailní popis případů užití

- **UC-01-(Uživatel):** Uživatel zadává tipy na slova.
- **UC-02(Uživatel):** Systém mu vrací zpětnou vazbu (barvy písmen) podle toho, zda se trefil do správného IT pojmu.
- **UC-03(Uživatel):** Po uhodnotí/neuhodnotí ukazuje, čas do dalšího slova.
- **UC-04(Uživatel):** Po uhodnotí/neuhodnotí se zobrazí spravné slovo.
- **UC-05-Správa slov (Admin):** Admin může přidávat, upravovat nebo mazat slova v databázi případně nastavovat, zda jsou aktivní (is_active).
- **UC-06-Statistiky aplikace (Admin):** Admin si může zobrazit statistiky aplikace.
- **UC-07-Správa slov (Admin):** Admin může nastavovat dobu mezi výměnou slov.

ID	Název	Popis	Typ	Zdroj	Ověření
REQ-FUNC-01	**Hádání slov**	**Uživatel zadá slovo**	Funkční	Zadavatel (škola)	Test
REQ-FUNC-02	Rotace slov	Systém automaticky změní hádané slovo každých 55 minut (synchronizace se školní hodinou).	Funkční	Zadavatel (škola)	Analýza logů / Demo
REQ-FUNC-03	Ukládání stavu	Průběžné ukládání pokusů a stavu hry pro aktivní session (při refreshi stránky hráč nepokračuje od nuly).	Funkční	UX požadavek	Test (obnovení stránky)
REQ-FUNC-04	Analytika	Zaznamenávání přístupů: čas, UTM parametry a IP adresa převedená na hash (anonymizace).	Funkční	Projektový manažer	Kontrola databáze
REQ-FUNC-05	Správa slov	Administrační rozhraní umožňující přidávat, mazat a editovat seznam IT pojmů v databázi.	Funkční	Administrátor	V databázi
REQ-FUNC-06	Zpětná vazba	Systém po každém pokusu barevně odliší písmena: správná pozice, špatná pozice, neobsaženo.	Funkční	Core herní mechanika	Test (vizuální kontrola)
REQ-QUAL-01	Lokalizace	Celé uživatelské rozhraní i databáze slov musí být v anglickém jazyce.	Kvalitativní	Projektové zadání	Revize (Review)
REQ-QUAL-02	Responzivita	Aplikace musí být plně ovladatelná na mobilních zařízeních (dotykové ovládání, přizpůsobení displeji).	Kvalitativní	Koncový uživatel	Test (Mobile-friendly test)
REQ-QUAL-03	Bezpečnost	Administrační část musí být chráněna silným heslem a přístupná pouze autorizovaným uživatelům.	Kvalitativní	Bezpečnostní standard	Penetrační pokus

5. Požadavky na systém

6. Tech stack a rozhodovací matice

6.1 Zvolené technologie

- **Framework aplikace:** Symfony (PHP)
- **Databázový systém:** MySQL
- **Frontend:** Server-side rendering / Klasický JS
- **Infrastruktura:** VPS (Virtual Private Server)

6.2 Rozhodovací matice

6.2.1 Typ frontendu

Technologie	Nenáročnost na JS tooling (3)	Interaktivita bez reloadu (4)	Výkon pro jednoduchou hru (5)	Jednoduchost implementace (5)	Celkové skóre
Server-side rendering (Symfony)	3 * 3 (9)	2 * 4 (8)	5 * 5 (25)	4 * 5 (20)	**62**
Klasický JS (Vanilla / jQuery)	3 * 3 (9)	4 * 4 (16)	5 * 5 (25)	5 * 5 (25)	**75**
SPA (React / Vue / Angular)	1 * 3 (3)	5 * 4 (20)	5 * 5 (25)	1 * 5 (5)	**53**

6.2.2 Typ webového serveru a reverse proxy

Technologie	Výkon (5)	Konfigurace (3)	Komunita (4)	Funkce (3)	Celkové skóre
Nginx	5 * 5 (25)	4 * 3 (12)	5 * 4 (20)	4 * 3 (12)	**69**
Apache	3 * 5 (15)	2 * 3 (6)	5 * 4 (20)	3 * 3 (9)	**50**
Traefik	4 * 5 (20)	5 * 3 (15)	3 * 4 (12)	5 * 3 (15)	**62**

6.2.3 Poskytovatel VPS a cloud infrastruktury

Technologie	Cena/Výkon (5)	Lokalita (4)	Rozhraní (3)	Škálování (3)	Celkové skóre
Hetzner (Cloud)	5 * 5 (25)	5 * 4 (20)	4 * 3 (12)	4 * 3 (12)	**69**
AWS (Amazon)	2 * 5 (10)	4 * 4 (16)	3 * 3 (9)	5 * 3 (15)	**50**
DigitalOcean	3 * 5 (15)	3 * 4 (12)	5 * 3 (15)	4 * 3 (12)	**54**

6.2.4 Výběr databáze

Technologie	Jednoduchost instalace (3)	Výkon pro webovou aplikaci (5)	Práce s relačními daty (5)	Jednoduchost správy (4)	Celkové skóre
SQLite	5 * 3 (15)	2 * 5 (10)	3 * 5 (15)	5 * 4 (20)	**60**
MySQL	4 * 3 (12)	5 * 5 (25)	5 * 5 (25)	4 * 4 (16)	**78**
PostgreSQL	3 * 3 (9)	5 * 5 (25)	5 * 5 (25)	3 * 4 (12)	**71**

7. Architektura systému

7.1 Hlavní komponenty

7.1.1 Frontend

- Uživatelské rozhraní
- Zobrazuje hrací plochu (6x5), klávesnici, nápovědu a odpočet
- Zpracovává vstup z fyzické i virtuální klávesnice
- Animuje odhalení písmen
- Techologie:
    - HTML/CSS
    - JS

7.1.2 Backend

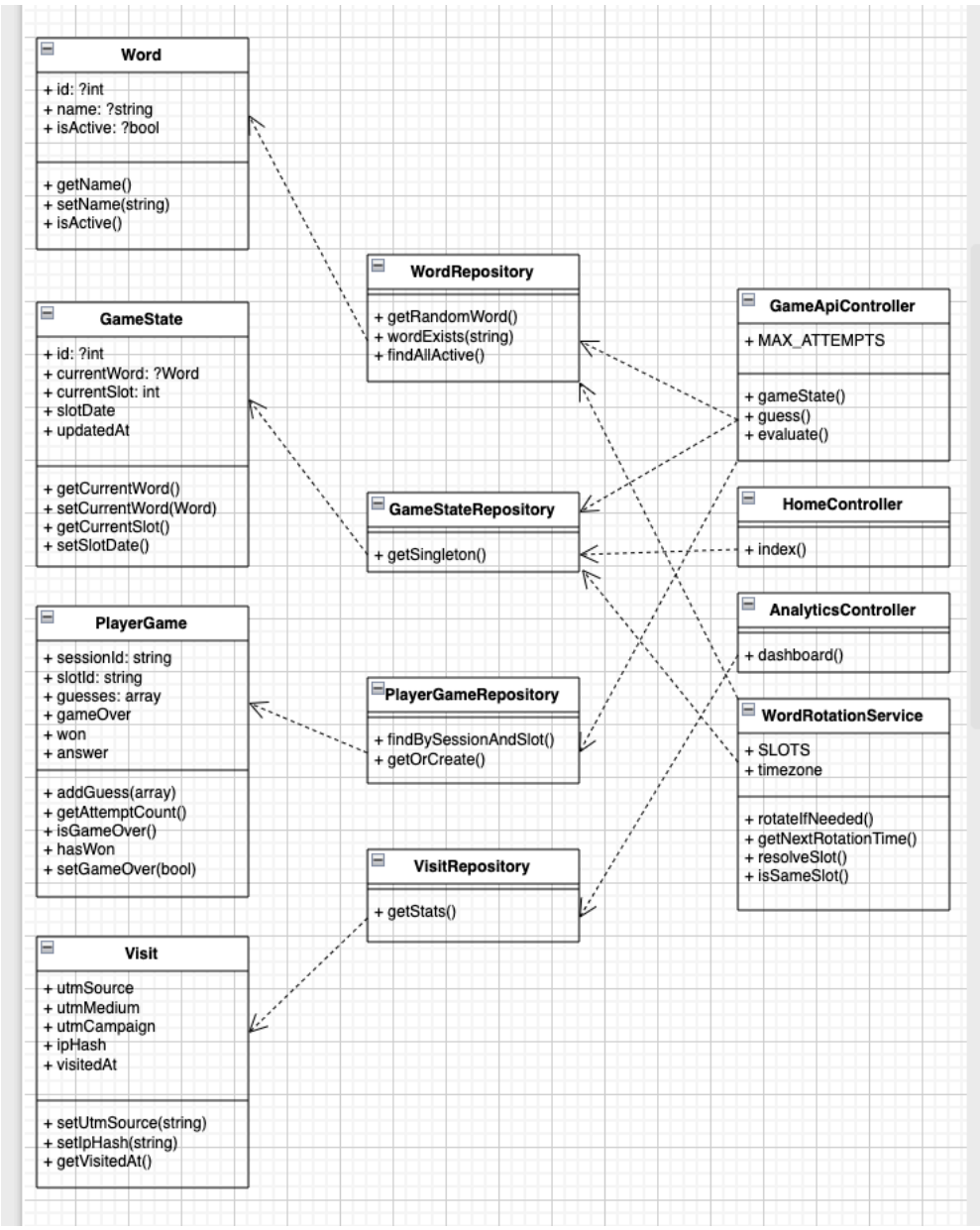
- Aplikační logika
- Přijímá pokusy přes REST API
- Validuje slova vůči databázi
- Vyhodnocuje správnost písmen
- Spravuje stav hry hráče a session
- Technologie:
    - PHP, Symfony

7.1.3 Databáze

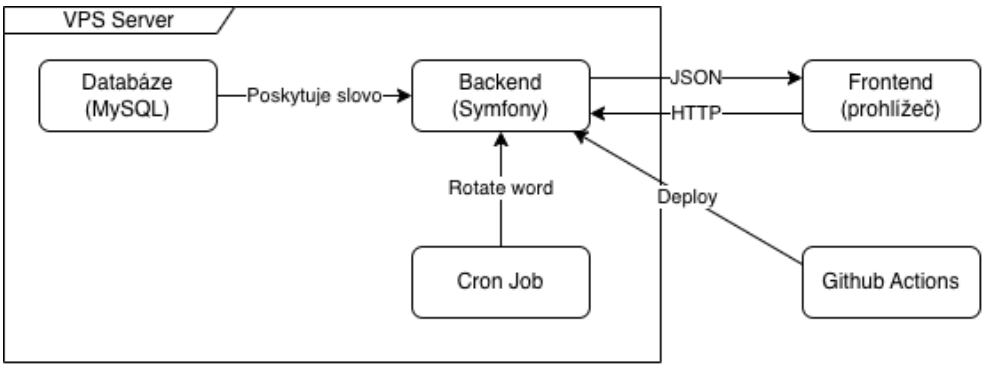
- Ukládá IT slova, aktuální stav hry, průběh hry každého
- Technologie:
    - MySQL

7.1.4 CI/CD Pipeline

- Automatický deployment
- Při push na main větev se automaticky spustí skript na VPS pro pull
- Technologie:
    - Github Actions



Obrázek 1: Class diagram ukazující vazby mezi třídami



Obrázek 2: Architektura systému

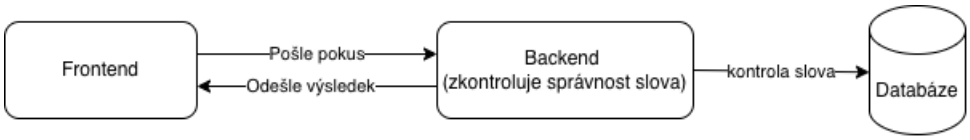
7.2 Komunikační rozhraní

- GET /
  - Hlavní stránka
- GET /api/game-state
  - Obnovení stavu hry
  - Frontend po načtení stránky získá předchozí hádání hráče na základě session
- POST /api/guess
  - Odeslání pokusu
  - Frontend pošle slovo které hráč napsal a backend vrátí výsledek (correct/present/absent) pro každé slovo
- GET /analytics
  - Analytický dashboard
  - Zobrazí statistiky návštěvnosti (UTM zdroje)

7.3 Datové toky

7.3.1 Hádání slova

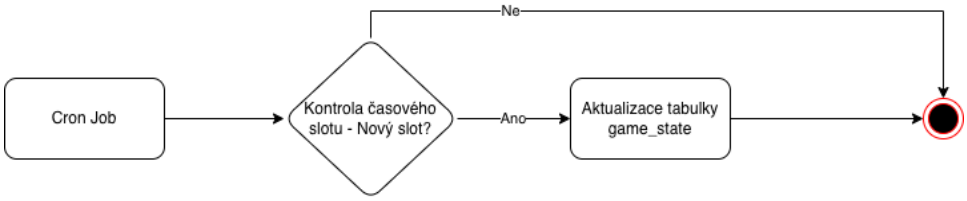
- Hráč zadá 5 písmenné slovo. Frontend odešle POST /api/guess s JSON body {guess, slotId}
- Backend validuje délku a existenci slova v databázi, porovná s aktuálním slovem z GameState a vrátí pole výsledků
- Frontend animuje odhalení a aktualizuje klávesnici



Obrázek 3: tok při pokusu

7.3.2 Rotace slova

- Cron job každou minutu spouští příkaz app:rotate:word
- WordRotationService určí aktuální časový slot (9 definovaných časů během dne)
- Pokud se slot změnil, náhodně vybere nové aktivní slovo z tabulky word a aktualizuje tabulku game_state
- Frontend detekuje změnu přes slotId a automaticky načte stránku



Obrázek 4: datový tok cronjob

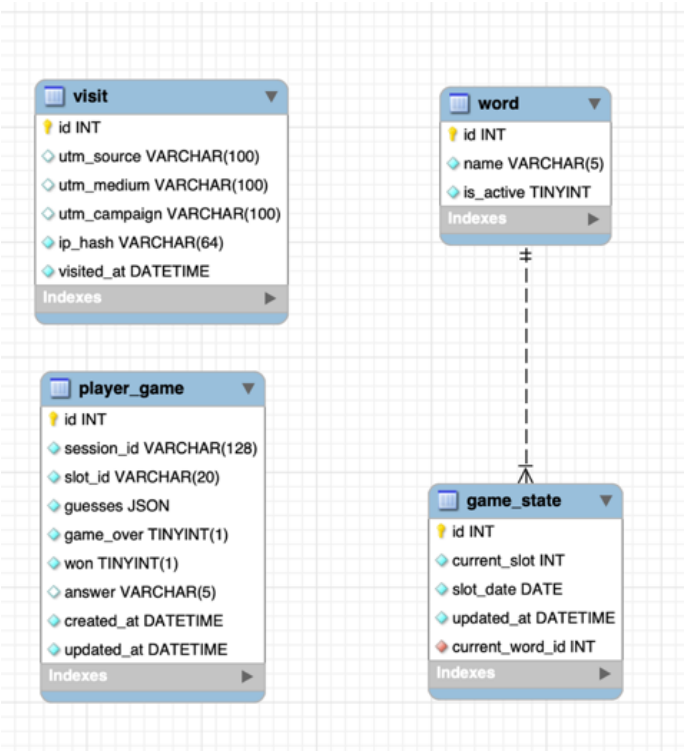
7.3.3 Analýza návštěv

- Při návštěvě stránky HomeController zaznamená UTM parametry a hash IP adresy do tabulky visit
- Dashboard /analytics agreguje data podle zdroje, média a kampaně

7.4 Datový model

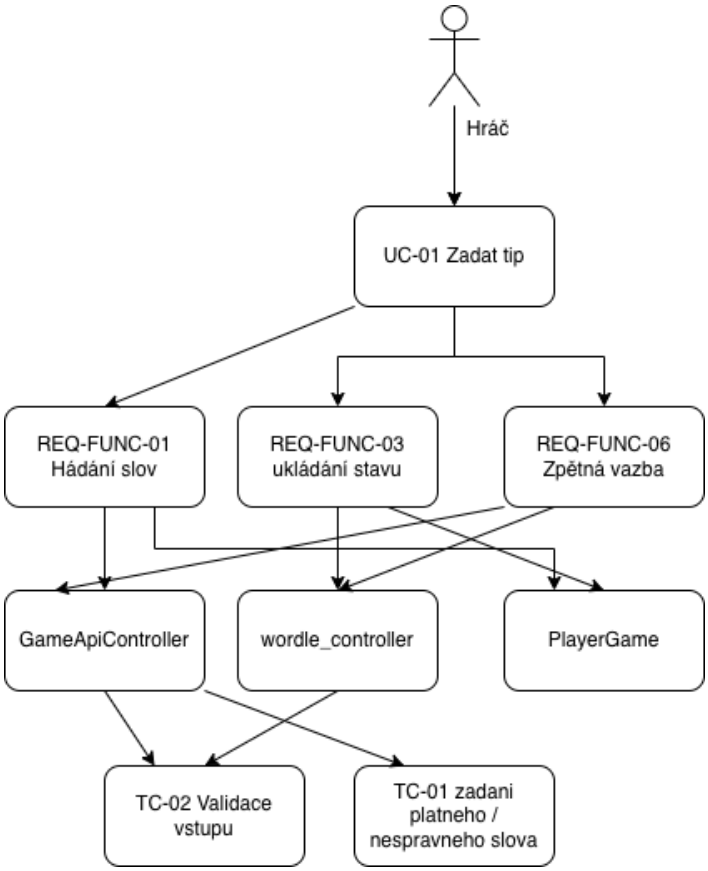
Systém využívá relační databázi s následujícími hlavními tabulkami:

- **word** (id, name, is_active)
  - uchovává slova.
- **player_game** (id, session_id, slot_id, guesses, game_over, won, answer, created_at, updated_at)
  - ukládá rozehrané a dokončené hry hráčů.
- **visit** (id, utm_source, utm_medium, utm_campaign, ip_hash, visited_at)
  - zaznamenává UTM parametry
  - analytická data návštěv
- **game_state**
  - drží aktuálně aktivní slov, číslo časového slotu a datum
  - aktualizuje se při každé rotaci



Obrázek 5: ER diagram databáze

8. Trasovatelnost



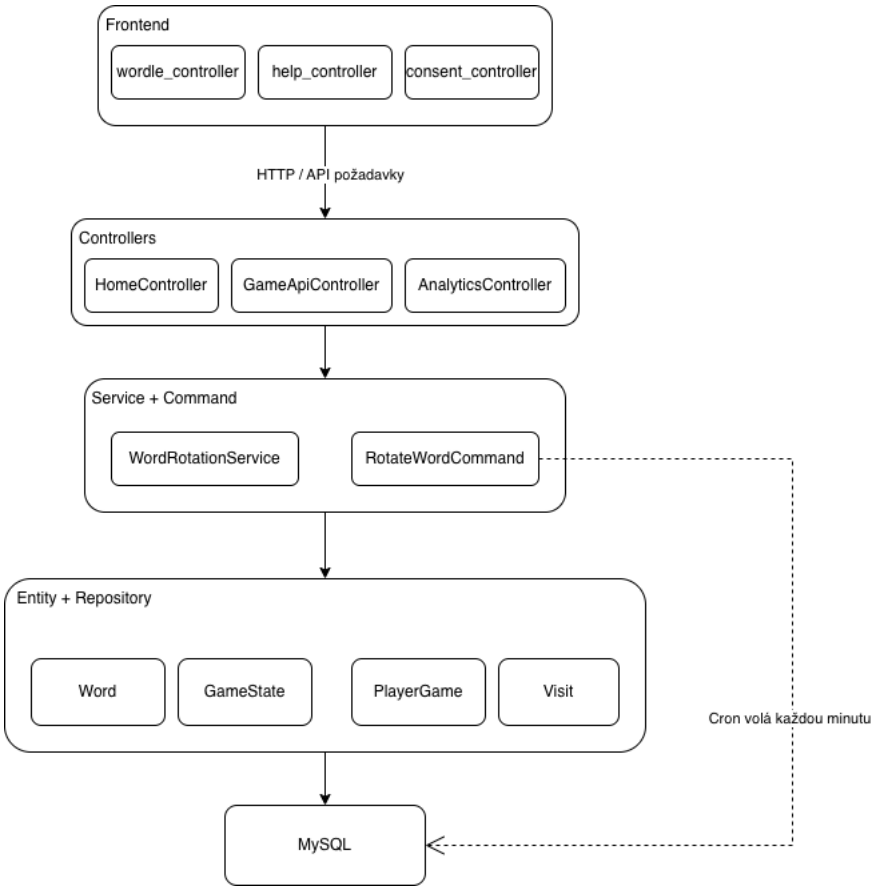
Obrázek 6: trasovatelnost UC-1 požadavku

Tabulka trasovatelnosti

ID požadavku	Název	Komponenta	Třída/Modul	Test
REQ-FUNC-01	Hádání slova	Backend		TC-01
REQ-FUNC-02	Rotace slov	Backend		TC-07
REQ-FUNC-03	Ukládání stavu	Backend		TC-06
REQ-FUNC-04	Analytika	Backend		Statistiky
REQ-FUNC-05	Správa slov	Backend		V databázi

ID požadavku	Název	Komponenta	Třída/Modul	Test
REQ-FUNC-06	Zpětná vazba	Backend		TC-04/TC-05

9. Implementace



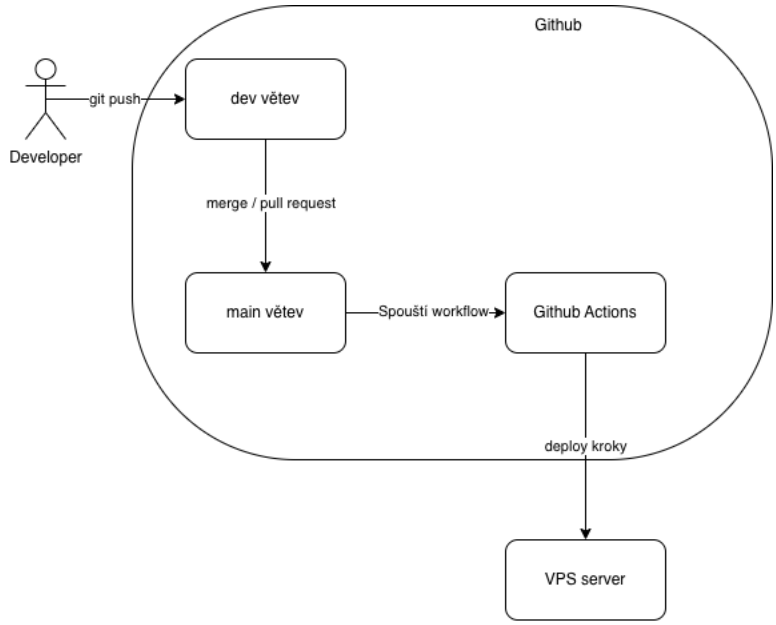
Obrázek 7: struktura aplikace a její modely

- Frontend vrstva:
  - Tři JS controller:
    - **wordle_controller**: řídí celou herní logiku na straně klienta
    - **help_controller**: obsluhuje modální okno s nápovědou
    - **consent_controller**: spravuje cookie banner pro souhlas s analytikou
- Controller vrstva:
  - **HomeController**: renderuje hlavní stránku a zaznamenává návštěvy s UTM parametry

    - **GameAPIController**: poskytuje REST API se dvěma endpointy:
        - /api/game-state
        - /api/guess
    - **AnalyticsController**: zobrazuje dashboard s přehledem návštěvnosti
- Service + Command vrstva:
    - **WordRotationService**: obsahuje hlavní logiku rotace slov podle definovaných slotů
    - **RotateWordCommand**: je CLI příkaz volaný cronem, který tuto službu spouští
- Entity + Repository vrstva:
    - Čtyři Doctrine entity:
        - **Word**: obsahuje pětipísmenná slova
        - **GameState**: uchovává aktuální slovo a slot
        - **PlayerGame**: stav hry konkrétního hráče
        - **Visit**: záznam návštěvy s UTM daty

10. Infrastruktura a nasazení

- Server: Aplikace je nasazena na VPS od hetzner v Německu.
  - Webserver: Nginx
- Celý zdrojový kód je na Github.
  - Repozitář = https://github.com/Bendy545/wordle-app
- Způsob nasazení:
  - Aplikace využívá continuous deployment přes Github Actions.
  - Při každém push do větve main se workflow připojí přes SSH na VPS a provede následujicí kroky git pull, composer install, migrace databáze, kompilace assets, warmuop cache a nastavení oprávnění
- Použité nástroje:
  - Symfony, Doctrine ORM + Migrations, MySQL, Github Actions, Cron



Obrázek 8: CI/CD PIPELINE

11. Evidence práce

Člen týmu	Aktivita	ID Požadavku	Strávený čas
Martin Chmelík	Založení Symfony projektu, příprava na serveru, připojení k DB	REQ-FUNC-01	1,5 h
Martin Chmelík	Nahrání slov do DB a vytvoření výběru náhodného slova	REQ-FUNC-01, REQ-FUNC-02	1,5 h
Martin Chmelík	Vytvoření a dodělání layoutu, klávesnice jako ve Wordle, kontrola písmen	REQ-FUNC-01	3,5 h
Martin Chmelík	Vylepšení layoutu a přidání animací	REQ-QUAL-02	1,5 h
Martin Chmelík	Oprava bezpečnosti (aby neposílala odpověď) a přidání timeru	REQ-FUNC-02	2,6 h
Martin Chmelík	Tracking návštěvnosti a analýza logů	REQ-FUNC-04	3 h
Timothy Laurich	Návrh designu aplikace a vytvoření plakátu	REQ-QUAL-01	2 h
Jan Lukeš	Vypracování první, druhé a finální dokumentace	N/A	5 h
Petr Valenta	Zakoupení VPS, instalace balíčků, vytvoření domény	REQ-FUNC-04	2 h
Petr Valenta	Nastavení HTTPS, statistika serveru a analýza logů	REQ-FUNC-04	2,5 h
Jan Kvasnička	Vytvoření sdílené tabulky, koordinace a kontrola týmu	N/A	3 h

12. Ekonomické zhodnocení

12.1 Personální náklady

Role (Člen týmu)	Hodinová sazba	Počet hodin	Celková cena
Backend & Frontend dev (Martin Chmelík)	800Kč	16 h	12 800Kč
Design (Timothy Laurich)	600Kč	2 h	1 200Kč
Dokumentace (Jan Lukeš)	500Kč	7 h	3 500Kč
SysAdmin (Petr Valenta)	800Kč	5,5 h	4 400Kč
Scrum Master (Jan Kvasnička)	500Kč	4 h	2 000Kč
Součet personální:	---	---	**23 900 Kč**

12.2 Náklady na infrastrukturu

Položka	Cena
VPS server	115 Kč / měsíc (tj. 1 380 Kč/rok)
Doména (itordle.app)	Zdarma
Součet infrastruktura:	**1 380 Kč za 1. rok**

12.3 Celkový odhad ceny projektu

Celková cena: 25 280 Kč (součet personálních nákladů a nákladů na infrastrukturu za 1. rok provozu)

13. Testování a analýza stavu

13.1 Testování

Testování systému probíhalo primárně formou manuálního testování, přičemž jsme se řídili definovanými funkčními požadavky a Use Casy. Důraz byl kladen na herní logiku (správné vyhodnocování barev písmen), validaci vstupů, ukládání rozehrané session a spolehlivost rotace slov.

Aktuální stav kvality: Aplikace je stabilní a nasazená na produkčním VPS. Hlavní herní smyčka je plně funkční a nebyly zjištěny žádné kritické chyby, které by bránily běžnému používání.

Testovací scénáře

ID testu	Popis scénáře a akce uživatele	Očekávaný výsledek	Stav
TC-01	**Zadání platného nesprávného slova:** Uživatel zadá 5písmenný IT pojem, který je ve slovníku, ale není to hledané slovo.	Systém slovo přijme a barevně označí písmena (šedá, žlutá, zelená) podle shody s hledaným slovem.	Splněno
TC-02	**Validace vstupu (krátké slovo):** Uživatel zkusí odeslat slovo kratší než 5 písmen.	Systém odeslání zablokuje a zobrazí chybovou hlášku (např. "Not enough letters").	Splněno
TC-03	**Validace vstupu (neexistující slovo):** Uživatel zadá 5 náhodných znaků nebo slovo mimo IT slovník.	Systém pokus nezapočítá a zobrazí upozornění, že slovo není ve slovníku.	Splněno
TC-04	**Výhra ve hře:** Uživatel zadá správné hledané slovo před vyčerpáním všech pokusů.	Všechna písmena zezelenají, hra se uzamkne pro další tipy a zobrazí se zpráva o výhře a případně statistiky.	Splněno
TC-05	**Prohra ve hře:** Uživatel vyčerpá maximální počet pokusů (typicky 6) bez uhodnutí slova.	Hra se uzamkne, zapíše se prohra a uživateli se odhalí, jaké bylo správné slovo.	Splněno

ID testu	Popis scénáře a akce uživatele	Očekávaný výsledek	Stav
TC-06	**Zachování rozehrané hry:** Uživatel zadá 2 pokusy a poté obnoví stránku (F5) nebo ji zavře a znovu otevře.	Systém načte stav z player_game a na obrazovce zůstanou zobrazeny 2 předchozí pokusy včetně barev.	Splněno
TC-07	**Rotace slovníku:** Přesáhne se časový limit 4 hodin od poslední změny slova.	Backend automaticky vybere nové aktivní slovo z tabulky word. Hráčům se po resetu nabídne k hádání nový pojem.	Splněno

13.2 Analýza

13.3.1 Stručné shrnutí

Stránka je velmi dobrá, hlavní je moderní http a lepší SEO.

13.3.2 Problémy a incidenty, možná vylepšení

#	Popis	Závažnost	Řešení
	Problém u jednoho JS nevyužívá se plný potenciál	malý	Z-1
	Doplnit u html tagu lang	malý	Z-2
	Moderní http	střední	Z-3
	SEO při IT wordle	malá	Z-4

13.3.3Možná řešení a návrhy na zlepšení

#	*Popis*	*Obtížnost řešení*
	Z-1 Smazat tu část souboru(380KiB)	Snadná
	Z-2 Dopnit lang	Snadná
	Z-3 Přejít na moderní http	Střední
	Z-4 Zlepšit title	Snadná

14. Naměřená data z logů

Celková návštěvnost = 920 374

Unikátních návštěvníků = 1049

Nejvíce návštěvníků pochází z Německa, České republiky, Spojených států amerických.

Máme 873 372 klientských errorů (4XX) přičemž většina je způsobena implementací aplikace, pokaždé když uživatel zadá slovo špatně tak se to počítá jako error 400.

Nejvíce návštěvníků máme kolem 7 hodiny ranní až 15 hodiny odpoledne což předpokládáme že je způsobeno tím, že žáci chodí do školy a slova se v tu chvílí mění.

Nejvíce uživatelů se na naši stránku dostalo přímo přes prohlížeč z URL adresy dále hodně uživatelů přišlo ze sociálních sítí (náš Instagram účet).

15. Zhodnocení projektu

Projekt ITordle byl realizován jako týmová práce s cílem vytvořit funkční webovou aplikaci inspirovanou hrou Wordle. Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný, protože se podařilo splnit hlavní funkční i nefunkční požadavky a aplikace je plně použitelná.

Co se podařilo

- Podařilo se vytvořit plně funkční webovou aplikaci s logikou hry, která odpovídá zadání.
- Byla úspěšně implementována práce s databází (načítání a výběr slov).
- Aplikace obsahuje uživatelsky přívětivé rozhraní včetně vizuální klávesnice a animací.
- Bylo zajištěno zabezpečení aplikace (např. ochrana proti odhalení správného slova).
- Nasazení na server proběhlo úspěšně včetně HTTPS a sledování návštěvnosti.
- Tým spolupracoval efektivně a podařilo se dodržet základní principy řízení projektu.

Co bylo problematické

- Některé části vývoje (zejména frontend a ladění chyb) zabraly více času, než bylo původně odhadováno.
- Koordinace týmu mohla být místy efektivnější.
- Dokumentace byla zpracovávána postupně, což vedlo k nutnosti dodatečných úprav.
- Odhad časové náročnosti jednotlivých úkolů nebyl vždy přesný.
- Menší problémy se objevily při nasazení aplikace na server (konfigurace prostředí).
- Lepší reelska od našeho SysAdmina a ideálně pokračovat s přidáváním déle než týden.

Možnosti dalšího rozvoje

- Přidání uživatelských účtů a ukládání statistik hráčů.
- Rozšíření hry o více jazyků nebo tematické slovníky.
- Implementace denních výzev (stejné slovo pro všechny hráče každý den). mdnssmn
- Vylepšení uživatelského rozhraní.
- Přidání pokročilejší analytiky a sledování chování uživatelů.
- Optimalizace výkonu aplikace a zlepšení škálovatelnosti.

16. Přílohy

Obrázek 1: Class diagram ukazující vazby mezi třídami 9
Obrázek 2: Architektura systému 9
Obrázek 3: tok při pokusu 10
Obrázek 4: datový tok cronjob 11
Obrázek 5: ER diagram databáze 12